

Sortowanie topologiczne (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest graf **skierowany** o N wierzchołkach i M krawędziach. Wypisz jego wierzchołki w takiej kolejności, że jeśli w grafie istnieje krawędź (u, v) , to wierzchołek u jest przed wierzchołkiem v .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz liczbę krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach znajdują się opisy krawędzi grafu. Każdy z nich składa się z dwóch liczb całkowitych u i v , oznaczających krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz N oddzielonych pojedynczymi spacjami liczb całkowitych, oznaczających poszukiwaną kolejność wierzchołków. Każdy wierzchołek powinien wystąpić na liście dokładnie raz.

Jeżeli istnieje wiele poprawnych rozwiązań, wypisz to, które jest **najmniejsze leksykograficznie**.

Jeżeli rozwiązanie nie istnieje, na wyjściu wypisz jedno słowo IMPOSSIBLE.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq u, v \leq N$.

Przykład

Wejście

```
5 3
1 2
3 1
4 5
```

Wyjście

```
3 1 2 4 5
```

Zbiory (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest graf **skierowany** o N wierzchołkach i M krawędziach.

Przyjmujemy, że dwa wierzchołki u i v powinny zostać przydzielone do jednego zbioru wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ścieżka z u do v oraz z v do u .

Twoim zadaniem jest znaleźć podział na zbiory spełniający powyższe warunki.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz liczbę krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach znajdują się opisy krawędzi grafu. Każdy z nich składa się z dwóch liczb całkowitych u i v , oznaczających krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v .

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą k , oznaczającą wymaganą liczbę zbiorów. Możesz założyć, że istnieje dokładnie jedna taka poprawna liczba.

W drugim wierszu wyjścia wypisz N oddzielonych pojedynczymi odstępami liczb całkowitych z przedziału od 1 do k , oznaczających numery zbiorów, do których należą kolejne wierzchołki.

Jeżeli istnieje wiele poprawnych rozwiązań, wypisz to, które jest **najmniejsze leksykograficznie**.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq u, v \leq N$.

Przykład

Wejście

```
5 6
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 4
```

Wyjście

```
2
1 1 1 2 2
```

Zbieranie monet (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest graf **skierowany** o N wierzchołkach i M krawędziach. Każdy wierzchołek ma przypisana pewną liczbę monet.

Twoim zadaniem jest policzyć jaką maksymalnie liczbę monet da się zebrać chodząc po grafie wzdłuż wyznaczonych krawędzi, zakładając, że można rozpocząć i skończyć w wybranym przez siebie wierzchołku. Każdy zbiór monet można zebrać tylko jednokrotnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz liczbę krawędzi w grafie.

W drugim wierszu wejścia znajduje się N liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$, oznaczających liczby monet w kolejnych wierzchołkach.

W kolejnych M wierszach znajdują się opisy krawędzi grafu. Każdy z nich składa się z dwóch liczb całkowitych u i v , oznaczających krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą maksymalną liczbę monet jaką da się zebrać w grafie.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq a_i \leq 10^9$, $1 \leq u, v \leq N$.

Przykład

Wejście

```
4 4
4 5 2 7
1 2
2 1
1 3
2 4
```

Wyjście

```
16
```

Odwiedzanie krawędzi (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest graf **nieskierowany** o N wierzchołkach i M krawędziach.

Twoim zadaniem jest znalezienie ścieżki rozpoczynającej i kończącej się w wierzchołku o numerze 1, która przechodzi przez każdą krawędź dokładnie raz.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz liczbę krawędzi w grafie. Wierzchołki numerowane są liczbami całkowitymi od 1 do N .

W kolejnych M wierszach znajdują się opisy krawędzi grafu. Każdy z nich składa się z dwóch liczb całkowitych u i v , oznaczających krawędź **nieskierowaną** między wierzchołkami u i v .

Możesz założyć, że podany graf jest prosty, czyli nie posiada pętli, a każda krawędź występuje na wejściu co najwyżej raz.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz $M + 1$ liczb całkowitych oznaczających kolejno odwiedzane wierzchołki na ścieżce.

Jeżeli istnieje wiele poprawnych rozwiązań, możesz wypisać **dowolne** z nich.

Jeżeli rozwiązanie nie istnieje, na wyjściu wypisz jedno słowo IMPOSSIBLE.

Ograniczenia

$2 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq u, v \leq N$.

Przykład

Wejście

```
6 8
1 2
1 3
2 3
2 4
2 6
3 5
3 6
4 5
```

Wyjście

```
1 2 6 3 2 4 5 3 1
```

Odwiedzanie krawędzi 2 (z5)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest graf **skierowany** o N wierzchołkach i M krawędziach.

Twoim zadaniem jest znalezienie ścieżki rozpoczynającej się w wierzchołku o numerze 1 i kończącej się w wierzchołku N , która przechodzi przez każdą krawędź dokładnie raz.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz liczbę krawędzi w grafie. Wierzchołki numerowane są liczbami całkowitymi od 1 do N .

W kolejnych M wierszach znajdują się opisy krawędzi grafu. Każdy z nich składa się z dwóch liczb całkowitych u i v , oznaczających krawędź skierowaną z wierzchołka u do v .

Możesz założyć, że wszystkie krawędzie podane na wejściu są różne.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz $M + 1$ liczb całkowitych oznaczających kolejno odwiedzane wierzchołki na ścieżce.

Jeżeli istnieje wiele poprawnych rozwiązań, możesz wypisać **dowolne** z nich.

Jeżeli rozwiązanie nie istnieje, na wyjściu wypisz jedno słowo IMPOSSIBLE.

Ograniczenia

$2 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq u, v \leq N$.

Przykład

Wejście

```
5 6
1 2
1 3
2 4
2 5
3 1
4 2
```

Wyjście

```
1 3 1 2 4 2 5
```